

Estadística y Probabilidad - Variable Aleatoria

Benjamín Rivas Beltrán

5 de junio de 2026

1. Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad

Una variable aleatoria (v.a.) es una función que toma cada resultado de un experimento aleatorio x_i y le asigna un valor real.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\sum$
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	1

Se llama **distribución de probabilidad** a la función $p(x_i)$ que asigna a cada valor x_i la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor.

1.1. Propiedades de la distribución de probabilidad

- $0 \leq p(x_i) \leq 1$ para todo i .
- $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.

1.2. Función de distribución

Si tenemos una distribución de probabilidad, podemos determinar su función de distribución $F(x)$, tal que $F(x_i) = P(X \leq x_i)$, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a x_i .

Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 F(x_1) &= P(X \leq x_1) = p(x_1) \\
 F(x_2) &= P(X \leq x_2) = p(x_1) + p(x_2) \\
 &\vdots \\
 F(x_i) &= P(X \leq x_i) = \sum_{j=1}^i p(x_j) \\
 &\vdots \\
 F(x_n) &= P(X \leq x_n) = \sum_{j=1}^n p(x_j) = 1
 \end{aligned}$$

Podemos calcular probabilidades con la distribución de probabilidad o con la función de distribución, y en tal caso, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 P(a < x < b) &= F(b) - F(a) - p(x = b) \\
 P(a < x \leq b) &= F(b) - F(a) \\
 P(a \leq x < b) &= F(b) - F(a) + p(x = a) - p(x = b) \\
 P(a \leq x \leq b) &= F(b) - F(a) + p(x = a)
 \end{aligned}$$

1.3. Valor esperado, varianza y función generadora de momentos

Para cualquier distribución de probabilidad, podemos determinar su valor esperado (promedio), y se denota por $E[X]$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

También podemos determinar su varianza y desviación estándar, y se denotan por $V(X)$ y σ_X respectivamente.

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 \sigma_X &= \sqrt{V(X)}
 \end{aligned}$$

Donde a $E[X^2]$ se le llama el segundo momento de la variable aleatoria, y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i)$$

En general, el k -ésimo momento de la variable aleatoria se denota por $E[X^k]$ y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^k] = \sum_{i=1}^n x_i^k p(x_i)$$

Por último, podemos determinar la función generadora de momentos $M_X(t) = E[e^{tX}]$, y se calcula de la siguiente manera:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \sum_{i=1}^n e^{tx_i} p(x_i)$$

Teorema 1 *Si tenemos una función generadora de momentos $M_X(t)$, su k -ésima derivada evaluada en $t = 0$ nos da el k -ésimo momento de la variable aleatoria, es decir:*

$$\left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0} = E[X^k]$$

1.4. Propiedades del valor esperado

Sea x una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $E[C] = C$.
- $E[Cx] = CE[X]$.
- Si tenemos una combinación lineal $y = a + bx$, entonces:

$$\begin{aligned} E[y] &= E[a + bx] \\ &= E[a] + E[bx] \\ &= a + bE[X] \end{aligned}$$

1.5. Propiedades de la varianza

Sea X una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $V(C) = 0$.
- $V(CX) = C^2V(X)$.

- Si tenemos una combinación lineal $Y = a + bX$, entonces:

$$\begin{aligned}
 V(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\
 &= E[(a + bX)^2] - (E[a + bX])^2 \\
 &= E[a^2 + 2abX + b^2X^2] - (a + bE[X])^2 \\
 &= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - (a^2 + 2abE[X] + b^2(E[X])^2) \\
 &= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - a^2 - 2abE[X] - b^2(E[X])^2 \\
 &= b^2(E[X^2] - (E[X])^2) \\
 &= b^2V(X)
 \end{aligned}$$